

Mauro Isaac Ávila Vindas
1247826

Ejercicio 01

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lab14_Mauro_Avila
{
    public class Curso
    {
        public string nombreCurso;
        public double notaFinal;
        public Curso(string nombreCurso, double notaFinal)
        {
            this.nombreCurso = nombreCurso;
            this.notaFinal = notaFinal;
        }
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lab14_Mauro_Avila
{
    public class OperacionesMatriz()
    {
        public Curso[,] matriz2 = new Curso[2, 3];
        public Estudiante[,] matriz = new Estudiante[2, 3];
        public void IngresarDatosMatriz()
        {
            //se llena los datos de la matriz utilizando 2 ciclos for
            for (int fila = 0; fila < matriz.GetLength(0); fila++)
            {
                for (int columna = 0; columna < matriz.GetLength(1);
columna++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el estudiante para la
posicion [ {fila} ][ {columna} ]");
                    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre estudiante ");
                    string nombre = Console.ReadLine();
                    Console.WriteLine($"Ingrese el carné estudiante ");
                    string carnet = Console.ReadLine();

                    Curso[] cursos = new Curso[2];
                    for(int i = 0; i<cursos.GetLength(0); i++)
                    {
                        Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso");
                        string nombreCurso = Console.ReadLine();
                        Console.WriteLine($"Ingrese la nota final del
curso");
```

```
        double notaFinal = double.Parse(Console.ReadLine());
        Curso curso = new Curso(nombreCurso, notaFinal);
        cursos[i] = curso;
    }

    Estudiante estudiante = new Estudiante(nombre,
carnet,cursos);
    matriz[fila, columna] = estudiante;

    }
}

public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
{
    Estudiante xd = matriz[fila, columna];
    Console.WriteLine($"nombre: {xd.nombre}");
    Console.WriteLine($"carné: {xd.carnet}");
    Console.WriteLine("Cursos:");
    for (int fi = 0; fi < xd.Cursos.Length; fi++)
    {
        Console.WriteLine($"Curso {fi + 1}:
{xd.Cursos[fi].nombreCurso}, Nota: {xd.Cursos[fi].notaFinal}");
    }
}

}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Lab14_Mauro_Avila
{
    public class Estudiante
    {
        public string nombre;
        public string carnet;
        public Estudiante(string nombre, string carnet, Curso[] Cursos)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.Cursos = Cursos;
            this.carnet = carnet;
        }
        public Curso[] Cursos = new Curso[2];
    }
}

namespace Lab14_Mauro_Avila
{
    public class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            OperacionesMatriz operacionesMatriz = new
OperacionesMatriz();
```

Mauro Isaac Ávila Vindas
1247826

```
operacionesMatriz.IngresarDatosMatriz();  
for (int fila = 0; fila < 2; fila++)  
{  
    for (int columna = 0; columna < 3; columna++)  
    {  
        operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(fila, columna);  
        Console.WriteLine(" ");  
    }  
}  
}
```

Mauro Isaac Ávila Vindas
1247826

}

```
nombre: mauro
carné: 2
Cursos:
Curso 1: quimica, Nota: 34
Curso 2: precalculo, Nota: 100

nombre: chomin
carné: 23
Cursos:
Curso 1: precalculo, Nota: 1
Curso 2: quimica, Nota: 3

nombre: ricardo
carné: 234
Cursos:
Curso 1: quimica, Nota: 25
Curso 2: precalculo, Nota: 65

nombre: aaron
carné: 45
Cursos:
Curso 1: quimica, Nota: 24
Curso 2: precalculo78, Nota: 67

nombre: kevin
carné: 56
Cursos:
Curso 1: quimica, Nota: 59
Curso 2: precalculo, Nota: 76

nombre: trabanino
carné: 43
Cursos:
Curso 1: quimica, Nota: 46
Curso 2: precalculo, Nota: 74
```

Mauro Isaac Ávila Vindas
1247826

```
nombre: mauro  
carné: 2  
Cursos:  
Curso 1: quimica, Nota: 34  
Curso 2: precalculo, Nota: 100
```

```
nombre: chomin  
carné: 23  
Cursos:  
Curso 1: precalculo, Nota: 1  
Curso 2: quimica, Nota: 3
```

```
nombre: ricardo  
carné: 234  
Cursos:  
Curso 1: quimica, Nota: 25  
Curso 2: precalculo, Nota: 65
```

```
nombre: aaron  
carné: 45  
Cursos:  
Curso 1: quimica, Nota: 24  
Curso 2: precalculo78, Nota: 67
```

```
nombre: kevin  
carné: 56  
Cursos:  
Curso 1: quimica, Nota: 59  
Curso 2: precalculo, Nota: 76
```

```
nombre: trabanino  
carné: 43  
Cursos:  
Curso 1: quimica, Nota: 46  
Curso 2: precalculo, Nota: 74
```